

Rapport de Soutenance – Projet ABYSSAL

*Equipe : Matthéo N GUYEN, Romain DESCARTES, Tsiory RANDRIATSARAFARA,
Valentin DUPUIS, Valentin SUMMY*

Sommaire

1. Cahier des charges	3
2. Avancement du projet (Soutenance 1)	9
Objectifs.....	9
Présentations	9
Récit de la réalisation.....	21
Nos joies.....	21
Nos craintes	22
Bilan.....	22
3. Avancement du projet (Soutenance 2)	22
Résumé de notre avancement du jeu à la soutenance 1	22
Problèmes rencontrés.....	23
Objectifs.....	23
Présentations	24
Récit de la réalisation.....	31
Nos joies.....	31
Nos craintes	32
Bilan.....	32
4. Avancement du projet (Soutenance 3)	33
Résumé de notre avancement du jeu à la soutenance 2	33
Problèmes rencontrés.....	34
Objectifs finaux.....	34
Présentations	35
Récit de la réalisation.....	47
Nos joies.....	47
Bilan.....	48
5. Conclusion	48
6. Annexes	50

1. Cahier des charges

Contexte et objectifs :

Dans le cadre de la première année de formation à l'EPITA, les étudiants doivent réaliser un projet informatique intitulé J3D. Ce projet a pour objectif la conception et le développement d'un jeu vidéo entièrement fonctionnel en langage Python, accompagné d'un site internet servant de wiki, destiné à présenter l'univers du jeu, ses mécaniques et ses règles.

Notre problème est qu'il faut concevoir un jeu fluide, compréhensible et qui correspond à chaque joueur malgré nos contraintes de temps et de ressources au sein du groupe. Notre jeu ne doit pas être trop simple ni impossible. Il faut faire en sorte que les joueurs s'améliorent en perdant afin de pouvoir devenir encore meilleur.

Il faut donc que le joueur s'adapte à la difficulté rencontrée. Notre histoire doit être compréhensible et doit évoluer de façon cohérente par rapport au gameplay (ensemble des actions que les joueurs peuvent réaliser dans un jeu vidéo, constituant l'interaction principale entre le joueur et le jeu).

L'objectif principal du projet Abyssal est de développer un jeu vidéo jouable, répondant aux exigences techniques du projet J3D.

Les objectifs généraux du jeu sont donc :

- Concevoir des mécaniques de jeu progressives, avec une difficulté croissante des combats, pour donner au joueur l'envie de toujours être plus puissant.
- Mettre en place un univers graphique et sonore immersif, en adéquation avec le thème du jeu.
- Permettre au joueur de jouer avec d autre personne grâce au réseau multijoueur prévu à cet effet.

Périmètre du projet :

Le projet Abyssal couvre les éléments suivants :

- Le développement d'un jeu vidéo en Python jouable sur ordinateur.
- La gestion d'un personnage principal contrôlé par le joueur.
- La mise en place de combats contre des ennemis (démons) avec une difficulté progressive.
- Un système de capture de monstre permettant au joueur d'utiliser ses créatures.
- Un système de progression du joueur (augmentation de la difficulté, évolution du personnage).
- L'intégration d'un univers graphique sombre (sprites, décors, animations simples).
- L'intégration d'une ambiance sonore (musiques et effets sonores).
- Un système de navigation dans le jeu (menus, lancement de partie, fin de partie).
- Le développement d'un mode multijoueur.
- La création d'un site web de type wiki présentant :
 - L'univers du jeu.
 - Les règles et mécaniques.
 - Les membres du groupe.
 - Le rapport de soutenance.
 - Système d'installation du projet.

Le projet Abyssal ne couvre pas les éléments suivants :

- Le développement d'un mode multijoueur en local.
- L'utilisation de moteurs de jeu professionnels (Unity, Unreal Engine).

- La compatibilité avec les consoles de jeu ou les appareils mobiles.
- Les graphismes en 3D avancée ou animations complexes.
- Un système de sauvegarde cloud ou de comptes utilisateurs en ligne.
- La monétisation du jeu (achats intégrés, publicités).

Parties prenantes et utilisateurs cibles :

Nos utilisateurs sont des joueurs de jeux d'action et d'aventure âgés de plus de 11 ans, intéressés par un univers instable et sombre envahi de créatures démoniaques. Leur besoin est de progresser en affrontant des démons de plus en plus fort et de découvrir l'histoire complète du jeu vidéo.

Il aura donc besoin d'affronter des démons pour acquérir des stratégies et de l'expérience mais aussi explorer différents mondes afin de récolter de nouveaux butins. Le joueur aura donc un objectif clair : vaincre les boss afin de protéger son univers.

D'autres acteurs interviennent dans ce projet. En effet, notre groupe a pour but de concevoir et de finaliser un jeu afin de permettre à tout joueur d'être satisfait. C'est pourquoi les notes et conseils des enseignants et jurys nous aident à tester et donner un avis à notre projet afin que notre jeu réponde aux attentes et critères d'un jeu complet et finalisé.

Description générale du produit attendu :

Dans un monde où la paix régnait, des démons ont envahi votre monde. Vous, personnage puissant, vous réveillez dans une cabane attaquée par l'un d'entre eux.

Une fois gagnée, votre première quête sera de survivre, et de trouver la ville principale infectée par les démons. Une fois débarrassé de toutes ces bêtes, un PNJ (personnage non jouable) vous demandera de l'aider à repeupler le

village, vous devrez ainsi parcourir le monde à la recherche de nouvelles personnes.

Cependant, l'endroit où vous aurez passé le plus de temps sera l'endroit de votre mort. En effet, ce PNJ que vous avez sauvé est en fait le maître des démons. Vous vous lancez alors dans une quête finale qui est d'éradiquer cet être tout puissant maléfique.

Une fois le combat fini, en regardant votre adversaire gisant sur le sol, mort, sans âme, vous sentez votre corps s'alourdir et vos bras vous semblent froids puis une douleur se fait ressentir. Vous avez en fait été infecté et vous devenez le nouveau roi démon. Ainsi vous comprenez que tout n'est qu'une boucle infinie et que vous devrez à votre tour vaincre ce personnage principal que vous avez incarné précédemment.

Le joueur incarnera un héros qui explorera différentes zones où il affrontera des créatures démoniaques en temps réel. Le fonctionnement général repose donc sur les mécaniques telles que les déplacements, les attaques et les compétences, mais aussi sur une gestion de la vie et des ressources. Au travers de mission principale et secondaire, le joueur devra s'améliorer progressivement en essayant de ne pas mourir pour tuer le boss final.

Les contraintes globales :

1. Contraintes ergonomiques :

- L'interface du jeu doit être simple, lisible et intuitive, adaptée à un utilisateur novice.
- Les commandes doivent être clairement indiquées et facilement mémorisables.
- Les menus et textes doivent rester lisibles quelles que soient les conditions d'utilisation.

2. Contraintes organisationnelles :

- Le projet doit être réalisé dans un temps limité, défini par le calendrier du projet J3D.

- La charge de travail doit être répartie équitablement entre les membres de l'équipe (programmation, graphisme, son, narration).
 - L'année n'est pas seulement basée sur le développement du projet, il y'aura des examens et des évènements externes.
3. Contraintes budgétaires :
- Le projet ne dispose d'aucun budget dédié.
 - Les ressources utilisées (logiciels, sons, images) doivent être gratuites ou libres de droits.
4. Contraintes de sécurité :
- Le jeu doit être sécurisé et ne pas faire courir de danger pour les joueurs.
5. Performances attendues :
- Le jeu doit se lancer en moins de 5 secondes.
 - Le jeu doit rester fluide pendant les combats.
 - Le site wiki doit se charger en moins de 3 secondes.
6. Fiabilité :
- Le jeu ne doit pas provoquer de crash lors d'une partie normale.
 - Les erreurs doivent être gérées sans fermeture brutale.
 - Le jeu doit pouvoir être relancé après une défaite.
7. Sécurité :
- Le site wiki ne collecte aucune donnée personnelle.
 - Le jeu ne nécessite aucune connexion internet obligatoire.
 - Le code doit être conforme aux règles de base de sécurité Python.
8. Ergonomie et accessibilité :
- Les commandes doivent être simples et clairement indiquées.
 - Les menus doivent être lisibles et compréhensibles.
 - Les couleurs et contrastes doivent permettre une bonne visibilité.
9. Contraintes réglementaires :
- Le jeu doit être développé exclusivement en Python.

- Le projet doit être compatible avec les systèmes courants (Windows / Linux).
- Le projet doit avoir une fonctionnalité multijoueur.
- Les images, sons doivent être libre de droit.

Hypothèses et dépendances :

Hypothèses de départ :

- Le groupe maîtrise très bien le langage python
- Les bibliothèques python utiliser tel que pygame sont connu et maîtrisé
- Notre choix d'utilisation du réseau est assez puissant pour faire fonctionner notre jeu
- Réaliser le jeu dans le temps imparti tout en ayant le temps de proposer les fonctionnalités nécessaires pour avoir une bonne expérience de jeu.

Dépendances :

- La disponibilité et la compatibilité des bibliothèques Python utilisées (graphismes, son, réseau).
- La compatibilité avec le système Windows.
- La stabilité et la réactivité du réseau, nécessaires au bon fonctionnement du mode multijoueur.
- Le respect du planning du projet J3D et la coordination entre les membres de l'équipe.
- La disponibilité de sources et d'outils libres de droits (textures, musiques, bibliothèques, ressources graphiques et sonores).

2. Avancement du projet (Soutenance 1)

Objectifs

Pour cette première soutenance, notre équipe avait pour but de se répartir les différentes tâches et de commencer à développer le jeu. En s'inspirant et se renseignant sur différentes sources pour trouver les outils, les idées et le contenu parfait pour notre jeu vidéo. Notre but principal était de déterminer et d'implémenter les touches, les déplacements et avoir un début du design de la map. De plus, un site devait être créer et présenter les différents membres deu groupe, une description du jeu, les sources des outils et un lien vers le rapport de soutenance.

Présentations

Plan de la map et implémentation des mouvements :

Valentin Summy : Dans le cadre du projet ABYSSAL, de nombreux aspects du développement du jeu ont été abordés, ce qui a permis d'obtenir une vision globale du fonctionnement d'un jeu vidéo en Python. Avant que le projet ne soit réellement commencé, le temps a été pris pour se former à la bibliothèque Pygame.

Plusieurs tutoriels ont été suivis et deux petits jeux ont été développés en autonomie. Les bases essentielles ont été comprises grâce à cette phase d'apprentissage, comme l'affichage d'une fenêtre, la gestion des événements clavier, les sprites ou encore la boucle de jeu.

Ces bases ayant été acquises, le travail sur le projet ABYSSAL a été entamé. Une programmation orientée objet a été adoptée dès le départ, afin qu'une architecture claire, modulable et évolutive soit obtenue. La boucle de jeu, élément central du programme, a été implémentée en premier lieu.

L'affichage, les entrées utilisateur, les mises à jour du jeu et le rafraîchissement de l'écran sont gérés par cette boucle. La première fenêtre du jeu a été créée grâce à cette étape, et son identité visuelle a été définie, notamment par l'affichage du nom du jeu : ABYSSAL.

La création de la carte du jeu a ensuite été abordée. Une map simple a d'abord été conçue (voir annexe 1), dont l'objectif principal était de tester et de mettre en place les mécaniques de base. Le concept de jeu en tuiles (tiles) et de calques a été appris et utilisé, ce qui a permis d'organiser la carte de manière propre et efficace. Le spawn du joueur, les déplacements, ainsi que les animations de mouvement ont été intégrés dans cette première map.

Pour les animations, une image contenant plusieurs positions du personnage (spritesheet) a été découpée afin que les frames soient stockés dans un dictionnaire. Chaque direction et chaque état de mouvement a été associé à une animation spécifique, ce qui a rendu les déplacements du personnage plus réalistes et fluides.

Un problème est cependant rapidement apparu : lorsque le joueur arrêta de se déplacer, le personnage restait figé dans une position intermédiaire (par exemple avec une jambe ou un bras levé).

Une condition a été ajoutée pour réinitialiser l'animation vers une image de base dès que la touche de déplacement était relâchée, ce qui a corrigé ce problème. Cette étape a également été l'occasion d'implémenter une mécanique de sprint, permettant au joueur de se déplacer plus rapidement. Cette fonctionnalité s'est avérée utile à la fois pour le gameplay futur et pour faciliter les phases de test et de développement sur la carte.

Par la suite, en collaboration avec l'équipe, la map principale du jeu a été créée (voir annexe 2). L'arrière-plan a été mis en place et différentes zones destinées à accueillir, plus tard, des villages de monstres ont été placées. La map a été conçue comme une map délimitée, à la manière des jeux Pokémon, ce qui a naturellement conduit à travailler sur la gestion des collisions.

Une fonction a été développée pour empêcher le joueur de traverser certains objets. Tous les éléments appartenant à un groupe nommé collision bloquent les déplacements du personnage, ce qui donne l'impression qu'il se heurte à un mur ou à un obstacle réel permettant de rendre le jeu plus réaliste. L'environnement est rendu crédible et cohérent grâce à cette gestion des collisions.

En parallèle, de nombreux détails visuels ont été ajoutés à la carte afin de l'enrichir et de la rendre plus immersive. Parmi ces éléments se trouvent notamment :

- Le spawn du joueur (annexe 3).
- Une colline (annexe 4).
- Plusieurs maisons (annexes 5, 6).
- Une bibliothèque (annexe 7).

L'un des principaux problèmes techniques rencontrés a concerné les buissons. Deux buissons ne peuvent pas se chevaucher correctement sur un même calque, car cela provoque un effet de découpe visuelle et empêche une superposition réaliste.

La solution classique aurait été de créer un nouveau calque pour chaque superposition, mais cette méthode était très longue et peu efficace.

Un nouveau tileset personnalisé a donc été créé à la main, dans lequel chaque type de buisson possède une tuile spécialement conçue pour être superposée. Ainsi, notre projet a pu commencer à designer la carte en créant différents biomes.

Un problème similaire est apparu avec le biome neige, qui était pris en charge par Valentin Dupuis. Plusieurs calques avaient été utilisés par celui-ci pour résoudre le problème. Lors de la fusion des deux maps, un tileset spécifique a été recréé afin d'assurer une cohérence visuelle entre les différents biomes et de simplifier la structure globale de la carte.

Design de différents biomes et début des collisions :

Valentin DUPUIS : Dans le cadre du projet Abyssal, réalisé lors de la SAE J3D en première année à l'EPITA, un biome de jeu a été conçu pour la première fois à l'aide du logiciel Tiled. Un véritable apprentissage a été représenté par cette expérience, car aucune expérience préalable en création de maps ou en level design n'était possessive.

La première difficulté rencontrée a été la prise en main du logiciel. L'interface de Tiled est riche en fonctionnalités, notamment avec l'utilisation de calques, de tilesets et de propriétés personnalisées.

Au début, une mauvaise organisation des calques rendait la carte difficile à modifier. Une structure claire a donc été rapidement adoptée, en séparant les calques du sol, des éléments décoratifs et des collisions, ce qui a facilité le développement et l'intégration dans le jeu.

La conception de la carte a débuté par une réflexion sur sa structure globale. Une île entourée d'eau a été créée, avec une zone centrale plus marquée afin de guider naturellement le joueur vers un point d'intérêt principal.

Cette zone centrale pavée, entourée de colonnes et de ruines, a été pensée comme un lieu symbolique renforçant l'ambiance mystérieuse et sombre de l'univers du jeu.

Un autre problème important a concerné le choix des éléments graphiques. Lors des premiers essais, la carte manquait de cohérence visuelle. Le nombre de tiles utilisés a dû être limité et les couleurs ont été harmonisées afin de conserver une identité graphique homogène. L'importance de la simplicité et de la répétition dans le level design a été comprise grâce à cette étape.

La gestion des collisions a également posé un problème. Certains éléments décoratifs bloquaient le joueur involontairement, tandis que d'autres éléments solides n'étaient pas pris en compte. Un calque spécifique dédié aux collisions, indépendant de l'aspect visuel, a été créé pour résoudre cela, ce qui a permis un meilleur contrôle du gameplay.

Enfin, une attention particulière a été portée à la lisibilité de la carte. L'ajout progressif de palmiers, rochers et ruines secondaires a permis de structurer l'espace sans le surcharger. La carte finale est le résultat de plusieurs itérations, de tests et de corrections successives.

Le logiciel Tiled a de nouveau été utilisé afin de concevoir un biome de jeu en vue top-down. Contrairement à une première expérience précédente, cette seconde utilisation du logiciel a permis d'aborder le travail avec davantage de confiance et de recul. Même si un utilisateur expert n'était pas encore atteint, les bases de l'outil étaient déjà familiarisées, ce qui a permis de se concentrer davantage sur les choix de level design que sur la simple prise en main technique.

Dès le début, la connaissance préalable de l'interface de Tiled a fait gagner un temps considérable. La façon dont fonctionnent les tilesets, les calques et la grille était déjà connue, et l'importance d'une bonne organisation était consciente. Une structure claire a donc été mise en place dès le départ, avec plusieurs calques bien distincts : un pour le sol, un pour les éléments décoratifs, un pour les obstacles et un dédié aux collisions.

Cette organisation a évité de nombreux problèmes rencontrés lors de la première utilisation du logiciel, notamment lorsqu'il s'agissait de modifier ou d'ajuster certaines parties de la carte sans tout casser.

La phase de conception a commencé par une réflexion globale sur la forme et l'ambiance de la carte. Une zone enneigée, isolée, entourée de cours d'eau et de zones infranchissables, a été représentée afin de renforcer le sentiment d'isolement et de mystère propre à l'univers d'Abyssal.

La carte s'articule autour d'une zone centrale plus travaillée, avec un sol pavé et des éléments architecturaux en ruines. Cette zone a été pensée comme un point d'intérêt majeur, attirant naturellement le joueur par sa structure et sa symétrie, sans avoir besoin d'indications explicites.

Le choix des tilesets, bien que plus maîtrisé que lors de la première expérience, a tout de même nécessité plusieurs ajustements. Même en étant plus à l'aise avec l'outil, il est facile de tomber dans l'excès en multipliant les éléments visuels. Trop de variations graphiques rendaient la carte moins lisible, ce qui a été rapidement constaté.

Le nombre de tiles utilisés a donc été volontairement limité et la répétition de certains motifs, comme les arbres enneigés, les chemins ou les bordures, a été privilégiée. La cohérence visuelle de la carte a été renforcée et l'importance d'une identité graphique claire a été mieux comprise grâce à ce travail.

La gestion des collisions a été abordée de manière plus méthodique que lors de la première utilisation de Tiled. Fort de l'expérience précédente, un calque spécifique pour les collisions, indépendant des éléments visuels, a été immédiatement créé. Les zones accessibles et les obstacles ont pu être contrôlés précisément, tout en évitant que des éléments purement décoratifs n'entravent la progression du joueur.

Cette séparation entre le visuel et le fonctionnel s'est révélée essentielle pour faciliter l'intégration de la carte dans le moteur du jeu et pour corriger rapidement les éventuelles erreurs lors des phases de test.

Un autre aspect important du travail a été la lisibilité globale de la carte. Même avec une bonne maîtrise technique, il reste difficile de trouver le bon équilibre entre une carte trop vide et une carte trop chargée. Des éléments décoratifs tels que des arbres, des clôtures, des ruines secondaires ou des chemins naturels ont donc été ajoutés progressivement.

Chaque ajout avait pour but de structurer l'espace et de guider implicitement le joueur, tout en conservant une certaine liberté d'exploration. Les cours d'eau et les zones enneigées plus denses servent ainsi à canaliser la progression sans imposer de barrières artificielles.

Tout au long de la création, des itérations successives ont été procédées. La carte a été testée à plusieurs reprises directement en jeu, ce qui a permis d'identifier des problèmes de circulation, de lisibilité ou de cohérence. Certaines zones ont été simplifiées, d'autres retravaillées, et l'agencement général a évolué au fil du développement.

Cette démarche itérative a permis de mieux comprendre que le level design est un processus évolutif, où chaque modification peut avoir un impact sur l'expérience du joueur.

En conclusion, cette utilisation de Tiled dans le cadre du projet Abyssal a été particulièrement enrichissante. Les acquis ont été consolidés, l'efficacité a été gagnée et une concentration accrue sur les aspects créatifs de la conception de carte a été obtenue. Le lien étroit entre level design, gameplay et ambiance visuelle a également été mieux appréhendé. Une étape importante dans l'apprentissage est constituée par la carte réalisée et une base solide pour les designs des futurs biomes du jeu est fournie.

Amélioration des détails et des raccourcis du jeu :

Romain : Pour la réalisation du jeu, un effet d'obscurité, le HUD du jeu, le réseau ont été réalisés et de petites options comme l'affichage de FPS, la mise en plein écran et la sauvegarde des données du jeu ont été ajoutées.

1. Effet d'obscurité

Au cours de la réalisation d'Abyssal un jeu avec un thème sombre était voulu. Pour répondre à ce problème l'idée d'implémenter un effet d'obscurité décroissant du bord de l'écran vers le centre de l'écran a été eue.

Pour faire ceci, un programme qui génère plein de cercle noir avec de moins en moins d'opacité pour faire un effet décroissant a été fait.

En réalisant des tests afin de trouver des bugs il a très vite été réalisé que l'effet d'obscurité ne couvrait pas toujours tout le visuel du jeu quand la page était excessivement en hauteur et en largeur.

Pour répondre à ceci le fonctionnement a été changé pour faire en sorte que les cercles ajustent leur taille en fonction de la taille de l'écran.

Pour réduire la quantité de calcul, un système de cache qui sauvegarde la dernière taille de l'écran a été réalisé et à chaque fois que le code est utilisé il est vérifié si la taille de l'écran a changé par rapport au dernier calcul et si c'est le cas alors l'effet est de nouveau calculé et la nouvelle taille est sauvegardée.

2. HUD

Après que les bases du jeu ont eu été développées la côte jouable du jeu a commencé à être réalisée.

Pour ceci le HUD (Head-Up Display) qui permettrait d'afficher à termes les points de vie, la barre d'expérience, et les objets que le joueur pourra récupérer a été réalisé.

Pour afficher tout ça une barre de statut qui affichera la quantité de points de vie du joueur et la quantité d'expérience que le joueur possède a été décidé d'afficher. La seconde chose à afficher pour rendre le HUD complet est une hotbar, c'est-à-dire une barre en bas de l'écran généralement avec des cases ou le joueur pourra stocker un objet par cases.

3. Barres de statue

Comme expliqué précédemment, la barre de statut affiche deux choses, l'expérience du joueur et la quantité de points de vie du joueur. Pour réaliser

cette barre de statut, des designs sur internet ont d'abord été recherchés pour s'en inspirer. Pour correspondre à la direction artistique choisie une barre de statue ressemblant à celle du jeu Dark Souls était voulue, donc une première barre de statut dans le style souhaité a été réalisée. Ensuite la gestion de l'affichage de la vie et de l'expérience a été ajoutée dans le code du jeu.

À la suite de ça, les couleurs des barres de vie et d'expérience générées par le code étaient trop voyantes ce qui a été constaté, donc la barre de statut a été modifiée en mettant des pixels avec une opacité faible et qui était aléatoirement plus ou moins gris pour faire une texture moins lisse et plus en accord avec la direction artistique.

Puis comme pour l'effet d'obscurité un système d'ajustement en fonction de la taille de l'écran a été fait pour toujours assurer une taille correcte sans que ça devienne imperceptible ou trop grand. Et comme pour l'effet d'obscurité la quantité de calcul a aussi été optimisée avec le cache qui stocke les dimensions de l'écran pour éviter de recalculer les dimensions si l'écran ne change pas de taille.

4. Hotbar (barre d'objets)

Pour ce qui est de la barre d'objets, une barre de emplacements avec des bordures carrées a commencé par être faite. La barre était trouvée trop carrée, donc le code a été refait pour avoir des bordures plus arrondies pour avoir un rendu moins agressif.

Par la suite, un dixième emplacement de stockage a été ajouté pour que le joueur ait plus de places pour des objets sans que ça fasse trop grands sur l'écran non plus.

Pour ce qui est de l'optimisation l'effet d'obscurité a servi d'inspiration pour réduire la quantité de calcul.

Pour finir l'implémentation de la hotbar deux manières de sélectionner l'emplacement dans la barre d'objets ont été ajoutées. La première consiste à utiliser la molette de la souris et la deuxième consiste à utiliser les touches : é, ", ', (, -, è, _, ç et à Pour accéder directement à l'emplacement assigné directement.

5. Affichage des FPS (images par secondes)

À la suite de l'expérience sur les jeux vidéo une option qui affiche le nombre d'images par seconde du jeu a été voulue être ajoutée.

Pour ceci la touche F3 a été attachée à un événement qui affiche le texte quand la touche est appuyée et dès qu'elle est appuyée l'affichage est retiré.

Comme pour l'effet d'obscurité et le HUD l'affichage a été fait s'adapter à l'écran pour éviter d'avoir un texte illisible ou trop grand.

6. Raccourcie de pleine écran

Par suite d'une constatation faite sur un grand nombre d'application et jeu, si F11 est appuyé l'application ou le jeu se met en pleine écran ce qui permet de rendre l'expérience plus immersive, donc cette option a été rajoutée afin que le joueur puisse s'immerger dans le jeu.

De plus, sur Windows une application a une priorité sur l'utilisation des performances si elle est mise en plein écran.

Après de multiples essais il a été rendu compte que devoir appuyer sur F11 à chaque lancement de jeu pour le mettre en pleine écran était fastidieux, donc une sauvegarde qui ouvre le jeu en plein écran ou non en fonction de si le plein écran avait été mis la dernière fois qu'il y avait été joué a été faite.

7. Multijoueur et réseau

En travaillant sur la partie multijoueur du jeu, il a rapidement été rendu compte qu'une solution simple, efficace et surtout adaptée à un RPG devait être trouvée. Plutôt que de mettre en place un serveur dédié qui tournerait en permanence, une architecture en host-client a été choisie.

Un joueur peut héberger la partie pendant que les autres s'y connectent grâce à ce choix, ce qui évite d'avoir une machine allumée 24h/24 pour maintenir le jeu en ligne. Le code est simplifié et une approche plus écologique est apportée par cela.

Suite à cela le fonctionnement du réseau a été attaqué. Comme Abyssal est un RPG, un équilibre entre la fiabilité des données et la réactivité des actions

devait être trouvé. Certaines informations, comme l'inventaire, les statistiques du joueur ou l'état des quêtes, doivent absolument arriver dans le bon ordre et sans perte.

D'autres, comme les déplacements ou les actions rapides, doivent être envoyées le plus vite possible, même si quelques paquets se perdent en route. Aucun protocole ne répond parfaitement à ces deux besoins, TCP et UDP ont donc été combinés.

Tout ce qui doit être fiable et cohérent est géré par TCP, tandis que les données fréquentes et légères qui nécessitent une grande rapidité sont occupées par UDP pour garantir une expérience de jeu sans ralentissement. Comme le groupe de création du jeu est composé de personnes une limite de joueurs a été mise pour éviter une trop grande complexité de partage de données.

8. Sauvegardes

Pour rendre le jeu agréable et immersif, un système permettant de conserver toutes les informations essentielles du joueur afin qu'il puisse reprendre sa partie exactement là où il l'avait laissée a été créé.

Plusieurs éléments importants comme l'expérience accumulée, la vie restante, les objets placés dans la hotbar ainsi que la position précise du joueur dans le monde sont enregistrés par le jeu quand la page est fermée. Le joueur n'a pas besoin de recommencer ou de replacer ses objets à chaque lancement du jeu grâce à cela, ce qui rend l'expérience beaucoup plus fluide et agréable.

En plus des données liées au personnage, la sauvegarde des paramètres d'affichage, notamment l'état du plein écran, a également été intégrée. Il était fastidieux de devoir appuyer sur F11 à chaque lancement pour remettre le jeu en plein écran, le jeu a donc été fait mémoriser ce réglage et le ré appliquer automatiquement lors de la prochaine ouverture. Les données sont simplement chargées via un fichier json au lancement du jeu et sauvegardées à la fermeture du jeu.

Design de l'écran d'accueil et production de la musique de fond :

Tsiory : Dans le cadre du projet ABYSSAL, la conception et l'implémentation du menu du jeu ont été principalement chargées, en veillant à respecter l'ambiance générale définie par l'équipe, à savoir un univers sombre, inquiétant et oppressant.

Afin de mener à bien cette tâche, des recherches préalables ont été effectuées pour apprendre à coder un menu interactif avec la bibliothèque Pygame. Les menus de jeux existants, en particulier ceux de la série Pokémon, ont notamment été utilisés comme inspiration, ce qui a permis de mieux comprendre la structure et le fonctionnement d'un menu de jeu, ainsi que les bonnes pratiques en matière d'ergonomie et de lisibilité.

Dans le but de rendre le menu plus vivant et immersif, des effets visuels animés, tels que des cendres en mouvement visibles dès le lancement du jeu, ont été ajoutés. Ces effets ont été pensés pour plonger immédiatement le joueur dans l'atmosphère infernale d'Abyssal.

L'interactivité du menu a également été travaillée en rendant les boutons réactifs au passage de la souris, afin d'éviter un rendu statique et d'améliorer l'expérience utilisateur dès les premières secondes de jeu.

Par la suite, la création et l'intégration de la musique ont été occupées, en commençant par celle du menu principal. Le logiciel BandLab a été utilisé pour composer une musique en adéquation avec l'univers sombre du jeu.

Plusieurs essais et ajustements ont été nécessaires pour obtenir une ambiance sonore cohérente avec la direction artistique définie par l'équipe. Un rôle important dans le renforcement de l'immersion du joueur a été joué par le travail sur le son.

Enfin, une contribution a également été apportée au gameplay, plus précisément à la gestion et au design des armes. Différentes caractéristiques ont été attribuées aux armes du jeu, principalement des épées, en réfléchissant à leur puissance, leur comportement et leur impact sur l'équilibre général du jeu.

Une attention particulière était demandée par ce travail afin de garantir une progression cohérente et intéressante pour le joueur. Cette partie du projet est

encore susceptible d'évoluer et nécessite quelques ajustements supplémentaires, mais une base solide pour le système de combat est constituée par elle.

Design de différents biomes et du site

Matthéo : Un site pour la présentation du projet a été principalement créé, ainsi qu'une partie du design de la map et des armes et une partie du gameplay. L'idée était d'avancer sur le côté visuel et mécanique du jeu.

Un projet RPG en 2 dimensions mêlant exploration, combat et développement de soi, avec une narration qui révèle les secrets de ce monde envahi par les démons, a donc été abouti. Une présentation du jeu et du groupe est contenue par le site afin d'introduire le projet.

Sur la partie gameplay, les définitions mécaniques telles que les règles de base comme tuer un démon, récupérer un butin, les actions disponibles comme courir, marcher et le comportement des armes comme attaquer, lâcher ou lancer ont été concentrées. La compréhension du jeu ne doit pas être ralentie par les mécaniques de départ.

Des mécaniques simples mais aussi cohérentes par rapport au gameplay sont donc nécessaires. Un gameplay compréhensible mais surtout intéressant est obtenu comme objectif. C'est pourquoi le joueur ne doit pas se lasser même après de bonnes heures de jeu. Un jeu d'exploration, de survie et aussi de combat est constitué par le jeu.

Des butins tels que des armes ou des quêtes qui permettent au joueur de s'améliorer face aux démons ont été décidés pour le rendre le plus attractif. De plus, le design des maps et des armes a été décidé d'être varié. Un butin unique est donné à chaque zone. L'habitude de vite se lasser d'un jeu lorsqu'il est répétitif est connue.

Chaque combat a donc été décidé d'être découpé de façon que les combats se corsent progressivement jusqu'à atteindre le boss final. Les démons ne doivent ni être trop simples ni impossibles à battre. Le joueur est forcé à s'améliorer en perdant jusqu'à pouvoir vaincre le boss comme but.

Sur la partie design d'une petite partie de la map, chaque zone d'exploration a été décidé d'être rendue unique. Le logiciel Tiled proposé par Valentin DUPUIS et Valentin SUMMY a été utilisé pour créer 2 biomes différents, ceux de la forêt et des ruines (annexes 8).

Pour les armes, les designs de chaque épée ont été choisis avec Tsiory et ont été renommés pour les rendre uniques. De plus, leur rareté et leur puissance changent. Plus l'épée est rare, plus elle est puissante. Une cohérence est apportée par le fait que chaque butin est unique. Dans le biome du feu, une épée inflammable sera donnée comme butin, ou encore dans le biome des îles de l'or et une dague seront donnés comme butin.

Le jeu est rendu le plus dynamique et le plus immersif possible comme objectif. Chaque combat et chaque map sont variés pour rendre chaque expérience unique. La narration permet de développer et améliorer le jeu afin que sa propre histoire soit vécue en fonction de l'avancement du jeu tout en découvrant les secrets cachés de cet univers.

Récit de la réalisation

Nos joies

Grâce à une bonne répartition de nos tâches, notre jeu est clair : notre but à la fin de ce projet est net, nous avons une histoire qui nous semble originale et intéressante avec un gameplay attractif.

De plus, notre premier prototype est simple mais jouable, nous avons presque finalisé le design de la map, les mécaniques de bases comme les déplacements et les accélérations, les musiques en arrière-plan, l'interface et le menu du jeu. Les logiciels tels que Discord et GitLab nous permettent de travailler ensemble en temps réel tout en coopérant avec efficacité.

Nos craintes

La partie réseau et multijoueur est une partie complexe qui est dure à développer. De plus, le temps est limité à cause de notre emploi du temps scolaire. Il faut en plus de cela avoir un emploi du temps qui est cohérent avec chaque membre du groupe pour ne pas se gêner mutuellement ou se contredire voire supprimer le travail d'un autre. Il faut aussi faire attention que chaque utilisation d'images ou de sons sur Internet doit être libre d'auteur.

Bilan

Pour la suite, plusieurs améliorations sont prévues comme un équilibrage des vagues afin d'éviter les répétitions et une progression satisfaisante afin de finaliser le boss ultime. Mettre en place les différentes vagues de démons dans la map et faire une exploration cohérente durant le gameplay. Approfondir le mode multijoueur et le réseau. Il faudra aussi tester régulièrement afin de corriger et améliorer notre projet. Il faut aussi ajouter des musiques personnalisées suivant toujours le thème de notre projet, afin de rendre le jeu beaucoup plus vivant et immersif. De plus, il faudra corriger les quelques bugs d'animation de ces collisions et des calques.

3. Avancement du projet (Soutenance 2)

Résumé de notre avancement du jeu à la soutenance 1

Lors de notre première soutenance, nous avons abouti à un début de la carte avec des collisions. Nous avons aussi créé un site et un écran d'accueil, cependant ils n'étaient pas cohérents par rapport à notre projet. Un personnage a été dessiné et ajouté afin de pouvoir se déplacer sur la carte. L'écran d'accueil possédait déjà une musique de fond accordée au jeu.

De plus, la barre de vie a été implémentée et des raccourcis comme les affichages des FPS ou le plein écran ont été ajoutés.

Problèmes rencontrés

- Site et écran de chargement ne s'étaient pas cohérents : le site et l'écran d'accueil avaient une direction artistique futuriste, réaliste et claire, tandis que le jeu était en 2 dimensions avec des détails plus flous et sombres donnant une ambiance démoniaque.
- Bug de collision : le joueur et les démons passaient à travers les murs et les décorations ne rendant la map pas encore jouable.
- Musiques et bruitages : le manque d'animations et de bruitages dans le jeu rendaient le jeu pas assez immersif et attrayant.
- Le mode multijoueur n'est pas encore finalisé, les tests n'ont pas encore été aboutis.
- Bugs d'animation : le design de l'écran n'était pas bien dimensionné, rendant le jeu non esthétique.
- Les combats n'étaient pas encore présents rendant le jeu pas encore réellement testable.

Objectifs

- Avoir un début de jeu jouable où l'on peut avoir des démons.
- Avoir un map plus grande avec différents biomes diversifiés.
- Corriger les bugs d'animations tels que les collisions ou les calques.
- Rajouter des détails comme une interface claire avec l'inventaire et une barre de vie.
- Modifier le site et l'écran d'accueil pour avoir un site cohérent par rapport au projet.
- Perfectionner le HUD.
- Commencer le multijoueur.

Présentations

Finalisation des collisions et liaisons entre les différents biomes :

Valentin SUMMY : Les collisions ont été travaillées pour rendre le jeu plus solide et fiable, éliminant les frustrations liées aux interactions physiques imprécises.

Au tout début des tests, les personnages traversaient sporadiquement les murs lors de mouvements brusques ou en diagonale, brisant l'immersion et exposant des failles techniques flagrantes. Désormais, le joueur est systématiquement arrêté net contre les obstacles sans jamais les traverser, même à pleine vitesse ou en collision oblique.

Tous les éléments du jeu, que ce soient les murs, ennemis, les objets interactifs, décors mobiles, ont été rigoureusement organisés pour prévenir tout chevauchement indésirable.

Chaque objet est assigné à sa place précise sur la carte via un système de coordonnées, avec des hiérarchies de priorité définies pour gérer les conflits spatiaux. Les bugs persistants où les ennemis traversaient le décor comme des spectres.

Toutes les zones de la map ont été interconnectées en étroite collaboration avec Valentin Dupuis, fusionnant les biomes sans couture visible. Les passages entre elles sont rendus parfaitement fluides par des zones tampons où les collisions transitent harmonieusement, évitant les à-coups ou les pièges invisibles.

L'exploration peut ainsi être menée par le joueur sans la moindre interruption, comme un continuum naturel. Chaque coin, chaque recoin et chaque jonction a été minutieusement testé en mode debug pour vérifier qu'aucun blocage inutile ou accidentel n'existe.

Des vérifications spéciales ont été intégrées spécifiquement pour les mouvements rapides, comme les sprints ou les dashes. Les passages à travers les murs minces ou les barrières ajourées sont ainsi empêchés de manière proactive. Le même système avancé est appliqué aux ennemis, qui ne se coincent plus dans les angles ou les textures complexes.

Le jeu a été soumis à des tests exhaustifs. Rien ne se bloque plus, même en mêlée générale. Les mouvements demeurent fluides partout sur la carte. Chaque zone, du biome feu bondé aux ruines labyrinthiques, fonctionne désormais parfaitement avec les collisions affinées.

Des objets dynamiques qui bougent seront intégrés pour l'avenir proche, étendant le système existant. Tout sera orchestré par le même moteur unifié de collisions, assurant cohérence et zéro anomalie.

Le jeu est rendu infiniment plus crédible par ce travail acharné sur les collisions. Les limites tangibles du monde sont pleinement senties par le joueur sans la moindre frustration artificielle. Chaque contact, tels que le choc, glissade, arrêt brusque, acquiert un poids physique et un sens narratif profond dans l'exploration, transformant les interactions en moments mémorables de tension et de maîtrise.

Design approfondi et création de nouveaux biomes :

Valentin DUPUIS : De nouvelles zones ont été minutieusement créées pour enrichir considérablement l'exploration et diversifier les sensations offertes au joueur au fil de son périple dans Abyssal (annexe 12).

Chaque endroit est doté de son ambiance particulière, forgée avec soin pour immerger instantanément : des teintes dominantes aux motifs récurrents, tout est calibré pour que le danger ou le mystère soit ressenti par les joueurs rien qu'en regardant autour, sans besoin d'explications narratives superflues. L'atmosphère se déploie organiquement, guidant les émotions par la puissance évocatrice des visuels seuls.

La première nouvelle zone, une vallée infernale, est entièrement entourée de feu grondant et omniprésent. Des rochers massifs sont faits léviter au-dessus d'un lit de lave visqueuse et bouillonnante, créant des plateformes précaires que le joueur doit escalader avec prudence. Des statues brisées, figées dans des postures de supplice éternel, sont placées le long des chemins sinueux pour surveiller et intimider.

Chaque détail, fissure suintante, éclat de magma, ombre projetée, guide imperceptiblement le joueur vers le centre de la zone sans qu'il s'en rende

compte, utilisant des principes de level design subtils comme la convergence des lignes de vue et les points focaux naturels.

Les zones sombres les plus angoissantes sont ainsi éclairées juste assez pour esquisser le chemin serpentin, instillant un faux sentiment de sécurité. Des fissures profondes sont délibérément taillées dans les murs pour laisser filtrer une lumière rouge sanguine, pulsant comme un cœur lointain. L'ensemble semble palpiter d'une vie menaçante, où chaque ombre pourrait abriter une embuscade, renforçant la tension constante propre à Abyssal.

Une brume épaisse et persistante cache ce qui se trouve au loin, limitant la visibilité et forçant des choix tactiques prudents. L'avance est ainsi dictée par la prudence du joueur, qui doit jauger chaque pas sur les structures instables.

Les couleurs telles que les palettes de rouges ardents pour le feu, les bleus glaciaux pour la glace passent doucement d'une zone à l'autre via des zones de transition évitant les ruptures visuelles brutales. Aucun endroit ne semble artificiel ou collé à la hâte. L'ensemble respire une unité organique, comme si le monde avait été sculpté par des forces anciennes cohérentes.

Plusieurs façons d'avancer ont été astucieusement prévues pour les chemins, offrant une jouabilité naturelle. Certains passages sont délibérément faits larges et sûrs, invitant à une progression confiante, d'autres sont rendus étroits et risqués, avec des gouffres béants ou des parois instables. Le niveau de danger est ainsi choisi librement par le joueur, favorisant des styles de jeu variés. Les secrets comme les caches de loot, les raccourcis cachés sont nichés dans les coins inattendus, récompensant la curiosité sans punir l'exploration directe.

Des obstacles naturels propres à chaque zone ont été intégrés avec précision. Des rochers massifs et irréguliers bloquent certains chemins, forçant des détours obligés ou des arbres tordus et noueux, aux branches comme des griffes, obligent à contourner avec agilité. Rien n'est placé par hasard : chaque blocage sert le rythme de l'aventure et renforce la thématique biome-specific.

Tout a été minutieusement vérifié en collaboration avec Valentin Summy pour une intégration parfaite et sans faille. Les collisions physiques correspondent trait pour trait aux visuels graphiques, avec des hitbox précises calées sur les contours pixel-perfect. Aucun espace ne laisse involontairement passer là où il ne faut pas, prévenant les glitches d'exploration frustrants.

Les zones sont interconnectées par des tunnels naturels et organiques, taillés dans la roche ou la glace pour un passage fluide d'un monde à l'autre. Aucune

rupture n'est imposée au joueur, qui glisse d'un biome à l'autre comme dans un écosystème continu. Les transitions renforcent ainsi l'idée d'un univers cohérent et vaste, où chaque région fait partie d'un tout interconnecté et impitoyable.

Une zone finale dédiée au combat principal sera créée dans les prochaines itérations. Elle sera conçue circulaire pour favoriser les affrontements multidirectionnels, avec des piliers interactifs qui changent radicalement la stratégie en cours de bataille. Chaque partie du décor jouera un rôle actif dans la bataille, transformant l'environnement en allié ou adversaire tactique.

Le joueur est irrésistiblement poussé à voir ce qui se cache après le prochain tournant, chaque zone promettant découverte, danger et récompense en parfaite mesure.

Correction de l'interface et début du multijoueur :

Romain : D'autres ont été réalisés sur l'interface et le réseau, renforçant la stabilité et la fluidité globale du jeu. Plusieurs améliorations techniques majeures ont été apportées.

Un bug d'étirage de l'écran particulièrement gênant a été corrigé en priorité. Ce défaut se manifestait lorsque la résolution changeait brusquement, par exemple lors du passage en plein écran ou lors d'un redimensionnement manuel de la fenêtre. L'image entière se déformait, rendant les proportions non cohérentes et l'affichage illisible sur les bords.

Chaque élément d'interface, HUD, boutons, barres de statut, est maintenant redimensionné proportionnellement à la résolution détectée. Ce correctif garantit désormais un rendu net et cohérent sur tous les formats d'écran.

L'optimisation de la gestion du HUD a été approfondie pour éliminer les saccades lors des phases intenses. Les barres de vie et d'expérience, ainsi que la hotbar, étaient précédemment recalculées à chaque frame, même en l'absence de modification. Seules les barres impactées par une variation réelle (perte de vie, gain d'XP, sélection d'objet) sont redessinées.

Un système complet pour faire apparaître des bancs de démons a été ajouté, transformant l'exploration en expérience dynamique et imprévisible. Des vagues d'ennemis sont désormais générées de manière contrôlée selon la position du joueur sur la map. Des zones de spawn prédéfinies ont été intégrées dans chaque biome, avec des paramètres spécifiques : densité par vague, délai entre apparitions.

Lorsque le joueur entre dans le rayon d'activation d'une zone, un banc de démons est instantanément poppé avec une formation réaliste dispersé pour les petits démons. Ce système utilise un pool d'entités réutilisables pour éviter les créations ou destructions coûteuses, et les positions de spawn sont légèrement randomisées pour empêcher la mémorisation des patterns.

Les données pour les armes du jeu ont été préparées de manière exhaustive, créant une base solide pour l'ensemble du système de combat. Chaque type d'arme tel que des modèles communs aux légendaires, est accompagné d'un profil complet comme des dégâts de base, la vitesse d'attaque, la portée effective, l'effet élémentaire associé et consommation de mana.

Ces améliorations techniques multiples ont un impact direct sur la qualité de l'expérience joueur. La stabilité visuelle est assurée par la correction du bug d'étirage, la réactivité par l'optimisation du HUD, la tension dramatique par les bancs de démons, et la profondeur stratégique par la préparation des armes.

Correction de l'écran d'accueil et début du design des armes :

Tsiory : L'écran d'accueil a été amélioré pour capter l'attention dès les premières secondes d'ouverture du jeu, tout en respectant le design et le thème du jeu (annexe 13). Une refonte complète du menu principal a été modifiée, rendant l'ensemble à la fois plus esthétique et considérablement plus réactif aux interactions utilisateur.

Chaque bouton du menu est désormais conçu pour changer dynamiquement d'apparence lorsque la souris passe au-dessus : une légère animation de surbrillance est déclenchée. Cette réactivité immédiate élimine toute sensation de lourdeur et donne au menu une vitalité dynamique, rendant le jeu vivant dès le lancement de l'écran d'accueil.

Lorsqu'un clic est effectué, l'écran entier réagit visuellement par une onde d'impact centrée sur le bouton pressé. L'impression générale de qualité supérieure est ainsi donnée par cet ensemble harmonieux comme que les transitions sont fluides, sans saccades, et chaque interaction semble polie au millimètre, témoignant d'un souci du détail qui élève l'écran d'accueil au rang d'expérience en soi.

Le fond animé a été modifié, cette animation d'arrière-plan est calibrée pour rester discrète : sa vitesse et son amplitude sont suffisamment basses pour ne jamais distraire du choix à effectuer, tout en insufflant une ambiance oppressante et vivante qui immerge instantanément dans l'univers d'Abyssal. L'équilibre parfait entre activité et sobriété a été atteint par des tests itératifs d'opacité et de vélocité.

La musique de fond, quant à elle, s'accorde parfaitement avec l'ambiance sombre : elle commence par une boucle minimaliste aux tonalités graves, évoluant subtilement en fonction des interactions pour maintenir l'intérêt sans jamais saturer l'espace sonore.

La musique de fond a été jouée de façon que chaque transition et chaque note a été pensée pour coller précisément au thème du jeu. Aucune improvisation hâtive n'est perceptible telles que les waveforms ont été ajustées manuellement, les réverbérations dosées pour simuler des espaces vastes et vides, et les mixes finaux compressés pour une cohérence parfaite sur tous les systèmes. Le résultat est une bande-son organique qui semble émerger naturellement de l'univers, renforçant l'immersion sans jamais sembler superflu.

Les boutons ont été volontairement agrandis et mieux espacés pour une ergonomie optimale. Les textes sont rendus avec des polices adaptatives qui maintiennent une clarté absolue dans toutes les conditions d'éclairage et de résolution.

Une variation subtile de la musique est introduite selon la zone ou le mode sélectionné par le joueur. Lorsque le mode feu est choisi, des tons plus chauds et des harmoniques métalliques émergent progressivement dans le mix, préparant auditivement l'aventure à venir. Cette transition sonore anticipe thématiquement le biome sélectionné, créant un lien sensoriel entre menu et gameplay.

L'ensemble de l'écran est conçu pour travailler en synergie parfaite afin d'immerger totalement le joueur. Les couleurs sombres et désaturées, les mouvements lents et hypnotiques, les sons enveloppants forment un tout

cohérent qui transcende la simple interface. Dès que "SURVIVAL" est sélectionné, la partie est lancée.

D'autres sons seront intégrés dans le cœur du jeu au cours des prochaines phases. Chaque action, telles que l'attaque, la prise de loot, l'activation de compétence, aura son bruitage, conçu dans le même esprit immersif. Les combats deviendront ainsi plus intenses, avec des impacts sonores qui ponctueront chaque échange et renforceront l'ambiance sombre et dangereuse du monde Abyssal.

L'accueil a été rigoureusement testé au sein du groupe. Un retour positif a été recueilli. Tout le monde trouve l'ensemble très réussi, avec une clarté d'utilisation immédiate. Le ton parfait pour Abyssal est donné par cet écran d'accueil. Une expérience sérieuse, profonde et captivante est promise dès les premiers instants, posant les bases d'une aventure mémorable dans un univers impitoyable.

Correction du site et début de l'implémentation des armes :

Matthéo : Le site web a été amélioré avec un design plus cohérent avec le jeu, renforçant l'immersion dès la première visite (annexe 14). Une identité visuelle unifiée a été adoptée, où les couleurs sombres et texturées du jeu sont reproduites fidèlement comme les fonds abyssaux granuleux et les lueurs rougeoyantes subtiles. Les sections s'enchaînent avec des transitions fluides inspirées des biomes, comme des fondues enflammées pour le feu, créant un portail virtuel vers l'univers d'Abyssal. La navigation est intuitive, avec un menu adaptatif.

De plus des explications sur les touches ont été ajoutées afin que le joueur ne commence pas sans comprendre les mécaniques de base du jeu.

Tous les démons présents sur la carte ont été définis de façon unique en fonction de chaque biome, assurant une cohérence thématique parfaite. Dans le biome feu, les créatures sont enveloppées de flammes vives et laissent des sillages incandescents.

Le biome froid abrite des entités cristallines translucides qui ralentiront le joueur au contact, leurs assauts gelant l'air en motifs fractals élégants et mortels. Sur

les îles maudites, des monstres aquatiques aux formes tentaculaires émergent des flots troubles, tendant des embuscades avec des éclaboussures venimeuses. Les ruines sont gardées par des spectres éthérés aux armures érodées, invoquant des malédictions spectrales depuis les ombres.

Les dispositions de chaque arme ont été minutieusement assignées à chaque biome pour rendre le jeu cohérent et immersif. Les épées inflammables sont exclusivement lootées dans le feu, infligeant des brûlures persistantes idéales contre les ennemis glaciaux.

Des dagues givrées dominent le froid, gelant les proies au moindre coup. Sur les îles, des harpons barbelés aux chaînes rouillées permettent des prises à distance.

Ainsi, toutes les décisions sur les armes et les démons sont abouties. Chaque démon et chaque arme est unique et a une certaine rareté décrivant sa qualité et son nombre de dégâts sur le démon.

De plus, le site devra encore être amélioré en proposant des démonstrations du gameplay, en rajoutant une avant-première des premiers biomes et démons à affronter.

Récit de la réalisation

Nos joies

Le prototype actuel est jouable, intégrant une map finalisée aux biomes variés et mécaniques de base solides (déplacements sprintés, collisions précises), interface HUD réactive, menu d'accueil poli avec sons custom, et multijoueur stable pour 5 joueurs.

Notre premier semestre nous a permis de nous adapter par rapport aux devoirs et examens et aux activités externes de chacun. Ainsi nos outils Discord et Gitlab nous permettent de coordonner et envoyer nos travaux en temps réels avec facilité. De plus, la cohésion du groupe s'est renforcée, renforçant l'efficacité et la motivation.

Nos craintes

Ce dernier semestre est plus dense et les examens restent cruciaux, rendant nos journées plus denses et nos révisions plus intensives. L'emploi du temps est donc plus chargé dû à de nouveaux projets. Ainsi, la coordination risque d'être plus délicate au sein du groupe.

Bilan

Ainsi l'objectif est d'enfin rendre le jeu finalisé, en mettant en place les quêtes et en intégrant tous les combats en faisant en sorte que chaque combat soit progressivement dur.

Il faudra aussi ajouter un polissage final en ajoutant des bruitages des attaques et des démons et des animations personnalisées pour chaque arme afin de rendre le jeu beaucoup plus immersif, réaliste mais surtout distinct et non répétitif.

De plus, l'activation du mode multijoueur devra être complète sans bug afin que les synchronisations soient bien faites entre les joueurs pour éviter tous bugs.

Ces objectifs représentent les dernières étapes vers un jeu finalisé et pleinement abouti. C'est pourquoi l'équipe se chargera de tester en temps réel à chaque amélioration afin de détecter et corriger tout bug et perfectionner le jeu.

Ainsi, nous avons pu terminer les collisions et amélioré les détails du jeu tel que rajouter une cohérence avec notre jeu sombre et démonique. Notre site et l'écran d'accueil ont été perfectionné et nous avons pu implémenter les démons et les dégâts infligés par les démons.

4. Avancement du projet (Soutenance 3)

Pour cette dernière soutenance, nous nous sommes tousentraidés et avons chacun amélioré les parties des autres. C'est pourquoi cette partie comprend tous les membres.

Rappel du but et des règles de notre jeu :

Les règles de notre jeu sont très simples, récupérer un maximum d'orbes et d'armes afin de vaincre le boss final. Cependant, certaines portes sont bloquées, seuls les orbes peuvent les ouvrir. Ses orbes sont donc des clés que vous devriez retrouver à n'importe quel endroit de la carte.

Cependant des démons vous empêcheront de battre leur roi. C'est pourquoi ils vous empêcheront de survivre. Le joueur doit donc gérer l'efficacité de ses armes. Les démons ont des niveaux de difficulté différents, ce qui oblige à adapter sa manière de jouer et son ordre d'exploration. Certaines zones sont plus risquées, mais offrent aussi de meilleures récompenses.

Le système a été conçu tout en évitant deux erreurs fréquentes qui sont la progression trop linéaire, qui rendrait l'aventure monotone, et une progression trop libre, qui rendrait l'expérience confuse. Le joueur dispose donc d'une liberté d'exploration relative, mais cette liberté est encadrée par les portes, les biomes et la difficulté croissante des ennemis.

Résumé de notre avancement du jeu à la soutenance 2

Lors de cette deuxième soutenance, le design de la map a été avancé avec les collisions, un écran d'accueil et le site ont été améliorés. De plus les touches de déplacements et un type de démon étaient déjà présents dans la carte. Les armes n'étaient pas encore complètement implémentées et les orbes et les démons n'étaient pas encore placés. La barre de vie et l'inventaire étaient aussi implémentés et les déplacements finalisés. Le multijoueur a été avancé mais non fonctionnel.

Problèmes rencontrés

- Après plusieurs tests courants, certaines collisions n'étaient pas parfaites ou encore, lorsqu'on bouge sur un pont, le personnage passait en dessous de celui-ci.
- Malgré les démons déjà présents, les attaques des démons et les attaques des armes n'étaient pas encore implémentées rendant le jeu non dynamique.
- Il faut aussi aboutir à un mode multijoueur le plus cohérent et fonctionnel possible.
- Le jeu n'était pas complet. Il manque ce qu'il est le plus important : c'est-à-dire les combats, la disposition des armes et des démons. Afin de rendre le jeu final, nous avons pour objectif de finaliser la disposition des armes et des démons en faisant des animations lors des attaques des armes et une cohérence dans les dégâts et les vies des différents démons.
- Le personnage ne pouvait pas réapparaître lorsqu'il n'avait plus de vie et était encore en vie.
- Après réflexion, notre groupe de projet a décidé d'agrandir la map encore plus grande afin de rendre le jeu plus diversifié et encore plus immersif.

Objectifs finaux

- Finalisation de la carte afin d'avoir une map complète et remplie d'exploration diversifiée.
- Implémentation des attaques et des démons pour permettre au joueur d'avoir un but concret.
- Répartition des orbes, des armes et des démons dans chaque coin de la carte de manière équitable et cohérente afin de permettre une continuité logique.
- Dégâts des démons et des armes en fonction de leur rareté afin d'avoir le jeu complètement fonctionnel.
- Animation des attaques des démons et des armes.
- Ecran de mort avec un relancement du départ.

- Transition plus fluide entre les changements de lieu à travers un chargement.
- Finalisation du multijoueur.

Présentations

Agrandissement de la map :

Valentin SUMMY : Après des tests, notre équipe s'est rendu compte que le jeu en particulier, la map était trop petite pour pouvoir profiter du jeu. C'est pourquoi la map a été beaucoup plus agrandie. Différents biomes comme les donjons, les cavernes et les maisons ont été dessinés afin de permettre une meilleure exploration, tout en étant curieux de découvrir une nouvelle zone unique. Le but n'est pas seulement d'agrandir mais aussi de faire en sorte que chaque zone ait une ambiance et un environnement spécial.

Par exemple, des donjons ont été dessinés. Ces donjons ont donc été faits en sorte qu'il y ait une ambiance sombre, détruite et ravagée pour accentuer une fin proche. Chaque donjon possède un boss.

Matthéo : Cependant l'un des donjons représente le donjon final (annexe 15), celui du boss ultime. Il possède une musique de fond unique permettant de faire comprendre au joueur qu'il rentre dans un endroit crucial.

De plus, un désert a été rajouté (annexe 16). Ce biome permet de renouveler l'exploration et d'éviter de se retrouver tout le temps avec des habitacles ou des forêts. Le désert et les donjons renforcent cette ambiance sombre, morte et de solitude qui va diversifier les émotions du joueur à chaque découverte des zones.

Les cavernes ont une place importante dans l'ambiance du jeu. Elles apportent quelque chose de plus sombre, plus resserré et souvent plus inquiétant que les zones ouvertes. Elles conviennent particulièrement bien à un univers centré sur des démons et sur une progression de plus en plus tendue.

Dans les cavernes, le joueur doit souvent être plus attentif. Les passages peuvent être plus étroits, la visibilité plus limitée et la tension plus forte. Ce changement d'atmosphère permet de varier le rythme et d'installer des moments plus marquants dans l'aventure (annexe 17).

Valentin DUPUIS : Les maisons permettent de densifier la carte et de varier les espaces visités. Elles permettent au joueur de se rappeler son but principal, celui de tuer le roi des démons afin de sauver le village envahi de démons. Ces maisons malgré la solitude permettent de redonner vie à ce monde rempli de démons.

Finalisation des collisions :

Valentin DUPUIS : Cela peut paraître répétitif, mais ce sont les détails qui font une grande différence. C'est pourquoi l'équipe s'est chargée d'améliorer et de corriger les nouveaux problèmes de collisions.

La finalisation des collisions a été une étape essentielle. Dans un jeu 2D, des collisions mal gérées cassent très vite l'expérience. Dans notre cas, le joueur pouvait toujours se retrouver bloqué, traverser des éléments du décor ou contourner des zones qui devraient être fermées. C'est pourquoi le groupe s'est chargé de corriger ses erreurs.

Le travail a donc consisté à rendre tous les déplacements plus fiables. Les murs, les portes, les maisons, les éléments du décor et les cavernes devaient tous réagir correctement. Même si cette amélioration reste souvent discrète, elle change beaucoup la qualité ressentie du jeu.

Correction des calques :

Valentin SUMMY : En jouant, il pouvait toujours y avoir des problèmes de superpositions. En effet, lorsque le personnage incarné marchait sur des fleurs, les fleurs étaient placées en premier plan au lieu d'être placées en dessous du joueur ou encore lorsqu'on passait sur un pont, le personnage se trouvait caché sous le pont. De plus, les décors doivent être bien placés, devant ou derrière le mur en fonction de sa position.

La correction des calques permet donc d'offrir une lisibilité visuelle. L'ordre d'affichage du joueur et des objets doit être cohérent. En corrigeant ces erreurs,

les personnages ne disparaissaient plus de l'écran et ses déplacements étaient plus clairs.

Transitions des zones :

Valentin SUMMY : En rajoutant tous ces biomes, pour rendre le jeu beaucoup plus réactif et réaliste, le fait de pouvoir entrer dans les maisons et les cavernes ajoute une vraie profondeur au jeu.

Cette fonctionnalité transforme la carte en monde interactif, car les bâtiments et les ouvertures ne sont plus de simples éléments de décor, ils deviennent des espaces jouables, visitables et utiles à la progression.

Avec ces nouveaux ajouts, nous avons caché dans ces endroits différents items qui pourront être utiles pour le joueur. Dans les maisons, cela permet d'introduire des lieux de dialogue, de découverte ou de pause. Dans les cavernes, cela renforce au contraire le mystère et la tension. Le simple passage d'une zone extérieure à une zone intérieure crée déjà une rupture de rythme intéressante.

Les transitions entre les zones extérieures, les maisons et les cavernes ont donc bien été pensées pour rester cohérentes. Lorsqu'un joueur passe d'un espace à l'autre, il faut que le changement soit clair sans être brutal.

Cette continuité est importante pour l'immersion. Si les entrées et sorties sont mal gérées, le monde paraît artificiel. Si elles sont propres et bien intégrées, le joueur a davantage l'impression d'explorer un univers vivant, composé de lieux reliés entre eux de façon logique.

Ajout des armes :

Tsiory : Les armes permettent de rendre la progression plus concrète. Quand le joueur trouve une nouvelle arme, il doit sentir qu'il améliore réellement ses capacités. L'équipement n'est donc pas décoratif. Il a un impact direct sur les combats.

Les armes ont été pensées selon trois critères principaux : leur type, leur rareté et leurs dégâts. Le type permet de distinguer les objets entre eux, la rareté leur donne une valeur plus marquée, et les dégâts servent à mesurer leur efficacité en combat.

L'équipe s'est chargée d'implémenter dans notre jeu différentes armes comme le "phoenix" qui est une épée de feu ou d'autres armes qu'on a pu renommer. Ce système aide le joueur à comprendre rapidement ce qu'il possède et ce qui peut réellement l'aider à progresser.

Valentin DUPUIS : Le système de rareté sert à hiérarchiser les récompenses. Sans cela, toutes les armes finiraient par se ressembler et le loot perdrait beaucoup de son intérêt. Avec une logique de rareté, certaines découvertes deviennent plus marquantes et plus motivantes.

Les dégâts, eux, donnent une mesure concrète de la puissance d'une arme. Le joueur peut donc comparer ce qu'il trouve, faire des choix et sentir que son équipement évolue avec lui. L'intérêt de ce système est qu'il combine une lecture simple et une progression claire.

Implémentations des orbes :

Valentin SUMMY : Les orbes occupent une place centrale dans le jeu. Ils ne servent pas uniquement à être collectés. Ils ont une véritable fonction dans la progression. Chaque orbe récupéré rapproche le joueur d'une nouvelle zone, d'un nouvel objectif ou d'une étape importante du parcours. Il faut donc obtenir les orbes pour pouvoir traverser les murs afin de débloquer une nouvelle.

L'exploration suit un parcours précis où le joueur doit aller d'un endroit à un autre afin que le joueur puisse progresser et découvrir le jeu dans sa totalité sans oublier de terminer par le boss final.

Ainsi, ce choix permet de donner une vraie valeur à l'exploration. Le joueur sait que trouver un orbe n'est jamais anodin. C'est un objet rare, utile et directement lié à son avancée. Grâce à cela, les orbes deviennent des objectifs motivants et non de simples objets secondaires.

Système de loot :

Tsiory : Le loot a été conçu comme un moteur important de motivation. L'exploration et les combats doivent toujours pouvoir déboucher sur une récompense utile, que ce soit une arme ou un orbe.

Le but n'est pas de distribuer des objets de manière arbitraire, mais de faire en sorte que chaque récompense ait du sens. Le joueur doit comprendre pourquoi il obtient un objet à tel endroit, dans telle zone ou après tel combat. Cela rend l'expérience plus juste et plus satisfaisante.

La répartition des loots a été pensée pour rester logique. Les zones les plus faciles proposent des récompenses plus simples comme des armes qui font moins de dégâts, alors que les zones plus dangereuses ou mieux cachées offrent des objets plus intéressants tels que des armes légendaires.

Cette règle permet de créer un lien direct entre le niveau de risque et la qualité de la récompense.

Ce choix est important pour l'équilibre du jeu. Si les meilleurs objets étaient accessibles trop tôt, la progression perdrait de sa force et le joueur pour battre le boss final sans expérience.

À l'inverse, si les récompenses étaient trop rares ou mal placées, l'exploration deviendrait frustrante presque impossible. Le joueur ne pourra jamais battre le boss, perdant tout le sens d'un jeu.

L'objectif était donc de trouver un milieu équilibré entre générosité et cohérence. Cette règle a donc été un de nos objectifs tout au long de ce projet, en rendant le jeu plus immersif et réaliste.

Chaque arme possède un type, que ce soit plante, feu ou psychique. Ces armes sont donc réparties dans leur biome respectif, comme la dague en or qui est cachée dans l'île.

Ajouts des démons et des boss :

Romain : Les démons n'ont pas tous le même rôle dans le jeu. Certains servent à introduire les bases du combat, tandis que d'autres sont là pour représenter

un véritable danger. Cette différence permet d'éviter que toutes les rencontres se ressemblent (annexe 18).

Chaque démon a une couleur différente en fonction de sa couleur. En effet, il existe des démons verts, violets, bleus et d'autres couleurs. Mais les boss sont représentés de couleurs noires et blanches.

La difficulté varie principalement selon les points de vie et les dégâts infligés. Un démon faible peut être vaincu rapidement et pardonne plus facilement les erreurs. Un démon plus puissant oblige au contraire à mieux se placer, à mieux gérer son arme et à faire plus attention à l'environnement.

Cette progression renforce la sensation de montée en puissance au fil de l'aventure.

Le boss final représente l'aboutissement du jeu. Il donne une direction claire à toute l'expérience et sert de point d'arrivée à la progression. Depuis le début, le joueur explore, combat et se renforce en vue de cette confrontation.

Ce boss a été pensé comme un test global. Pour le vaincre, il faut avoir compris le fonctionnement des combats, utilisé correctement les armes, trouvé les orbes nécessaires et exploré suffisamment le monde pour arriver prêt.

Il ne s'agit donc pas seulement d'un ennemi plus fort, mais de la conclusion logique de toute la progression.

Implémentations combats :

Romain : L'objet principal de notre jeu est le combat. En effet, depuis notre deuxième soutenance, les combats n'étaient pas encore implémentés. L'intérêt n'était pas de créer un système compliqué, mais un système agréable à utiliser.

Le joueur doit sentir que ses choix de positionnement, son timing et son arme ont une vraie importance.

Cette impression de maîtrise rend les affrontements plus satisfaisants et plus utiles dans la progression. Les zombies ne vous voient qu'à une certaine zone et leurs attaques et l'attaque du joueur ont une certaine portée. Nos armes ne sont que des armes de mêlée, c'est-à-dire des épées, des dagues ou des boutons.

Valentin SUMMY : A chaque clic gauche sur la souris, le joueur attaquera là où il regardera. Des animations et les chiffres montrant les dégâts infligés sur le démon sont affichés afin d'avoir de savoir en direct combien de dégâts ont été infligés et surtout si l'attaque a été touchée.

L'animation de l'attaque de l'arme est unique et diffère entre chaque arme. Plus l'arme fait de dégâts, plus l'animation est imposante, permettant ainsi de rajouter un impact et un lien cohérent et précis dans les combats. Plus le joueur explore la carte, plus il gagnera des niveaux avec l'expérience.

Animation d'attaques :

Matthéo : L'animation d'attaque est importante pour le ressenti général des combats que ce soit pour les attaques du personnage ou des démons, il faut que le combat soit cohérent, compréhensif mais surtout clair (annexe 19).

Si le joueur doit savoir que le démon l'attaque et qu'il touche un adversaire. Même si le système fonctionne bien sur le plan technique, un combat paraît vite rigide si les attaques ne sont pas visibles.

C'est pourquoi les animations d'attaques sont très importantes dans notre projet.

Le but de cette amélioration est de rendre l'action plus claire et plus satisfaisante. Quand le joueur attaque, il doit sentir qu'un mouvement réel a été déclenché et que cette action a un impact.

Valentin SUMMY : De même que l'attaque du démon doit être animée afin de savoir quand le joueur devra se replier ou pouvoir aborder des mécaniques afin de ne pas subir de dégâts tout en leur infligeant des dégâts.

Une bonne animation rend le combat plus vivant et donne davantage de poids aux armes et démons.

Insertion de la barre de niveau :

Romain : Le système de niveau et d'XP permet de donner une forme de progression supplémentaire au joueur (annexe 20). Il ne devient pas plus fort uniquement parce qu'il trouve de meilleurs objets, mais aussi parce qu'il gagne de l'expérience en combattant et en avançant dans l'aventure.

Il permet de valoriser l'engagement du joueur. Les systèmes de progression et de level sont d'ailleurs largement reconnus comme des éléments importants dans la motivation et le rythme de jeu. Ici, ils complètent naturellement le système de loot et d'exploration.

Mettre en place un système d'XP ne suffit pas car il faut aussi le rendre équilibré. Le joueur doit sentir qu'il progresse régulièrement, sans pour autant devenir trop fort trop vite.

L'expérience gagnée doit donc être liée à la difficulté des ennemis et aux zones traversées. De plus, plus la récompense et les combats sont durs, plus le gain d'XP est important.

Si la montée en niveau est trop rapide, le jeu perd en tension. Si elle est trop lente, le joueur peut avoir l'impression de stagner. Tout l'enjeu est de trouver une progression satisfaisante et cohérente avec le reste du gameplay.

Production des musiques :

Tsiory : Le changement de musique selon les zones renforce l'immersion. Une maison, un donjon ou une zone importante ne doivent pas produire exactement la même sensation sonore. Adapter la musique au lieu traversé permet au joueur de ressentir immédiatement qu'il entre dans un autre contexte.

Cette variation sonore améliore aussi le rythme du jeu. Une musique plus calme peut accompagner un espace intérieur, tandis qu'une ambiance plus sombre ou plus tendue peut marquer l'entrée dans une caverne ou l'approche d'un danger. Le son devient alors un véritable outil de mise en scène.

La musique de fond générale a été pensée pour installer une ambiance prenante et mystérieuse, permettant de pousser le joueur à faire attention à chaque instant tout en explorant le plus de zones possibles. Dans un jeu centré

sur l'exploration et l'affrontement contre des démons, le son joue un rôle important dans l'identité du projet.

Chaque musique a sa propre tension, sa propre angoisse et sa sonorité en fonction de s'il explore les villages, les caves ou encore les donjons finaux des boss. Cependant, chaque musique maintient le thème vaste qui est le thème sombre, angoissant et effrayant.

L'objectif est d'avoir une musique capable de soutenir la tension et l'atmosphère. Elle accompagne le joueur tout au long de l'aventure et l'aide à ressentir que le monde qu'il traverse représente un vrai défi.

Finalisation du système de sauvegarde :

Romain : La sauvegarde de progression est une fonctionnalité essentielle dans un jeu de cette ampleur. Comme le joueur explore plusieurs zones, récupère des objets importants et avance sur le long terme, il faut lui permettre de reprendre sa partie sans perdre ce qu'il a accompli.

La sauvegarde conserve donc les éléments importants de la progression : les orbes obtenus, les armes récupérées, les portes ouvertes, la situation du joueur et les étapes déjà franchies. Cela rend l'expérience plus confortable et beaucoup plus crédible dans une version finalisée du jeu.

L'avancement doit être codé à l'objet près, en effet, il faut que le joueur sauvegarde tout ce qu'il possédait. Qu'il s'agisse des armes ou même des orbes, si le joueur décide de relancer et ne possède plus d'armes ou d'orbes, le joueur ne pourra plus avancer ni même reculer. C'est pourquoi une sauvegarde a été implémentée pour chaque loot récupéré et combats accomplis.

Mise en forme de l'écran de chargement et de mort :

Valentin SUMMY L'écran de chargement joue un rôle de transition entre différents états du jeu. Lorsque le joueur rentre dans un nouveau monde, l'écran

de chargement se lance, permettant une transition plus fluide et propre dans le jeu.

Quant à l'écran de mort (annexe 22), il est important parce qu'il accompagne l'échec du joueur. Lorsqu'il perd, le jeu doit lui montrer clairement que la tentative est terminée, tout en lui proposant de recommencer depuis le départ.

Ainsi, le joueur comprend clairement au point où il en est. S'il rentre dans un bâtiment, l'écran de chargement se lance, s'il meurt, l'écran de mort lui propose de rejouer. L'écran de mort permet donc de renouveler la partie en recommençant à partir de zéro. Ainsi, le joueur pourra aboutir à un nombre infini de tentatives afin de réussir à éliminer le boss final.

Amélioration de l'inventaire :

Romain : L'inventaire a été amélioré pour mieux suivre la richesse du système de loot. Quand le joueur commence à récupérer plusieurs armes, des objets importants et des éléments de progression, il a besoin d'un espace clair pour consulter ce qu'il possède. Un inventaire plus lisible améliore directement le confort de jeu.

Pour être vraiment utile, l'inventaire doit montrer les bonnes informations. Il ne suffit pas d'afficher une liste d'objets. Il faut aussi rendre visible leur rareté (annexe 21), qui ont un lien direct avec leur nombre de dégâts. De plus le joueur pourra tester d'attaquer afin de comprendre le type de l'arme.

Par ailleurs, le fait de montrer la rareté des armes, malgré les designs déjà uniques permettent au joueur de comparer et trier ses armes de toutes les façons qu'il voudrait afin d'être le mieux équipé pour parvenir à tuer le roi des démons.

Finalisation du HUD :

Romain : Ainsi, avec toutes ses implémentations un jeu doit tout de même rester lisible et compréhensible. Des designs d'interface ont été améliorés et ajoutés afin de rendre le jeu clair. Dans ce projet, cela concerne notamment les

points de vie, l'arme équipée, les orbes récupérés, le niveau du joueur et les informations utiles à la progression.

En effet, le joueur pourra changer son arme en main de son inventaire avec la molette de la souris, de plus les barres de vies et d'XP augmentent ou diminuent selon la situation. Si les démons sont proches de lui, le joueur verra sa barre de vie diminuer progressivement.

S'il boit une potion de soin, l'inverse se produira, le personnage gagnera des vies et sa barre augmentera. Ses niveaux n'augmenteront pas par rapport à une barre mais par rapport à des chiffres, ainsi le jour augmentera de 1 à chaque niveau d'XP supplémentaire.

Lorsque le joueur marche sur un loot qu'il s'agisse d'une arme, le joueur le verra directement dans son inventaire et l'item disparaîtra de la carte. Les orbes récoltés ne prennent pas de place dans l'inventaire, mais un compteur est affiché afin de permettre au joueur de savoir combien d'orbes il a déjà récupéré.

Rajout des dialogues de contextualisation :

Valentin SUMMY : Le système de dialogue a été intégré pour donner plus de vie au monde du jeu. Il permet d'ajouter des indications sur les nouveaux lieux ou des nouvelles informations utiles à la progression. Par exemple, lors du lancement, le joueur pourra découvrir les différents items par des dialogues et avoir une description qui permet au joueur de savoir comment jeter l'arme qu'il possède en main (annexe 22).

De plus, lorsque le joueur s'approche d'un mur, un texte lui disant d'aller chercher les orbes requis lui sera affiché afin de permettre une compréhension fluide et contextuelle du jeu.

Cette fonctionnalité apporte aussi une dimension plus narrative. Le joueur ne se contente plus d'avancer de zone en zone, il découvre peu à peu un univers, des intentions et des éléments d'histoire qui donnent davantage de sens à ce qu'il fait.

Les dialogues servent également à transmettre le lore du jeu. Plutôt que de raconter l'histoire dans un bloc séparé, l'idée a été d'intégrer les informations dans les lieux, les rencontres et les moments importants de l'aventure. Cette approche rend le récit plus naturel. Le joueur comprend progressivement le

monde qu'il traverse, les raisons de sa progression et l'importance de certains objectifs. Le lore devient alors une partie du gameplay et non un élément extérieur au jeu.

Finalisation du multijoueur :

Valentin SUMMY : Le multijoueur ajoute une dimension nouvelle au projet. Une fois finalisé, il permet de partager l'exploration, de coopérer pendant les combats et de vivre le jeu différemment à plusieurs.

Cette fonctionnalité ne se limite pas à afficher plusieurs joueurs sur une même carte. Mais il faut aussi que le monde reste cohérent pour tous. Les déplacements, les interactions, les combats, les portes et les objets doivent rester synchronisés afin que l'expérience partagée fonctionne réellement, afin que chaque joueur puisse s'entraider et se divertir dans un même monde.

Le principal enjeu du multijoueur est la synchronisation des états de jeu. Si un joueur ouvre une porte, récupère un orbe ou bat un ennemi, les autres doivent voir ce changement correctement. Sans cela, le monde devient incohérent et des bugs peuvent rapidement apparaître.

Romain : Plutôt que de mettre en place un serveur dédié tournant en permanence, une architecture en host-client a été retenue. Concrètement, un joueur peut héberger la partie pendant que les autres s'y connectent, ce qui évite d'avoir une machine allumée 24h/24 pour maintenir le jeu en ligne.

Une fois l'architecture posée, le fonctionnement réseau a pu être abordé. Abyssal étant un RPG, il fallait trouver un équilibre entre fiabilité des données et réactivité des actions. Certaines informations comme l'inventaire ou les statistiques du joueur doivent absolument arriver dans le bon ordre et sans perte.

Ainsi, à travers des tests réguliers, le groupe a pu aboutir à un multijoueur fonctionnel.

Finalisation du site :

Matthéo : Le site web fait partie intégrante de la présentation du projet. Il sert à mettre en avant le jeu, à expliquer ses principales fonctionnalités et à donner une première image de son univers.

Le site a été nettement amélioré, le design et la réactivité du site sont plus présents. Il maintient un design agréable et simple à naviguer tout en gardant une identité visuelle cohérente avec celle du jeu. Cela permet de mieux valoriser l'ensemble du projet. Nous avons dû ajouter le système d'installation de notre projet pour finaliser le site (annexe 24).

L'installateur et le désinstallateur :

Romain : L'objectif est de permettre à n'importe quel joueur de lancer le jeu rapidement, sans avoir à naviguer dans des configurations complexes ou à installer manuellement des dépendances.

Un installateur dédié a ainsi été mis en place, afin que l'utilisateur puisse lancer le jeu. En quelques clics, Abyssal s'installe sur la machine et est prêt à être joué.

La désinstallation a été pensée avec la même logique de simplicité. En passant par l'installateur ou les paramètres système, l'ensemble des fichiers du jeu est supprimé proprement, sans laisser de fichiers inutiles sur la machine.

Récit de la réalisation

Nos joies

Le groupe a pu finaliser le jeu en implémentant tout ce qu'il manquait, qu'il s'agisse des loots, des animations d'attaques, des HUD, du design, de la carte mais surtout du multijoueur. Nous avons pu, malgré les problèmes de temps ou

d'organisation à cause des occupations, réussir à plus ou moins avoir un jeu perfectionné et complet.

Bilan

Ainsi, la phase de test a été indispensable pour vérifier que toutes les parties du jeu fonctionnaient correctement ensemble. Il ne suffisait pas que chaque fonctionnalité existe séparément. Il fallait surtout qu'elles soient cohérentes et liées les unes des autres. Avoir une belle attaque est essentielle, mais sans démons, cela est impossible. Chaque détail subtil est crucial dans notre jeu et les erreurs se sont vite remarquées.

Les tests ont permis de corriger les collisions, d'ajuster la progression, de vérifier la logique des portes, de stabiliser les transitions, d'améliorer la lisibilité de l'interface et de rendre le jeu plus propre dans son ensemble.

Pour conclure, notre projet jeu vidéo intitulé "Abyssal" a été finalisé. Nous avons créé et désigné un site web et un écran d'accueil immersif mais surtout cohérent par rapport à notre jeu vidéo. Notre jeu vidéo est jouable seul ou en multijoueur, où nous pouvons combattre et explorer chaque univers unique avec un environnement fonctionnel avec collisions et des animations. Les combats sont implémentés de même que les démons, les attaques et les armes. De plus, avec une sauvegarde fonctionnelle, vous pouvez quitter votre jeu sans crainte en tenant compte de votre avancement.

5. Conclusion

Malgré les examens et une coordination parfois plus difficile à maintenir ces dernières semaines, le développement d'Abyssal est parvenu à son terme. Ce qui avait commencé comme une idée ambitieuse s'est progressivement transformé en un jeu vidéo complet, fonctionnel et jouable.

Ce projet a représenté un véritable défi, mêlant découverte, apprentissage, coopération, organisation et précision. Chaque étape du développement, de la conception des mécaniques de jeu à l'intégration du multijoueur, en passant par la création des assets et la gestion des données, a demandé rigueur et investissement.

Les obstacles rencontrés, qu'ils soient techniques ou organisationnels, ont été autant d'opportunités de progresser et de mieux comprendre les exigences d'un développement logiciel en équipe.

Grâce à cette expérience, chaque membre a pu approfondir et améliorer des compétences variées telles que la programmation réseau, la conception de systèmes de jeu, la gestion de projet ou encore le travail collaboratif sous contrainte de temps.

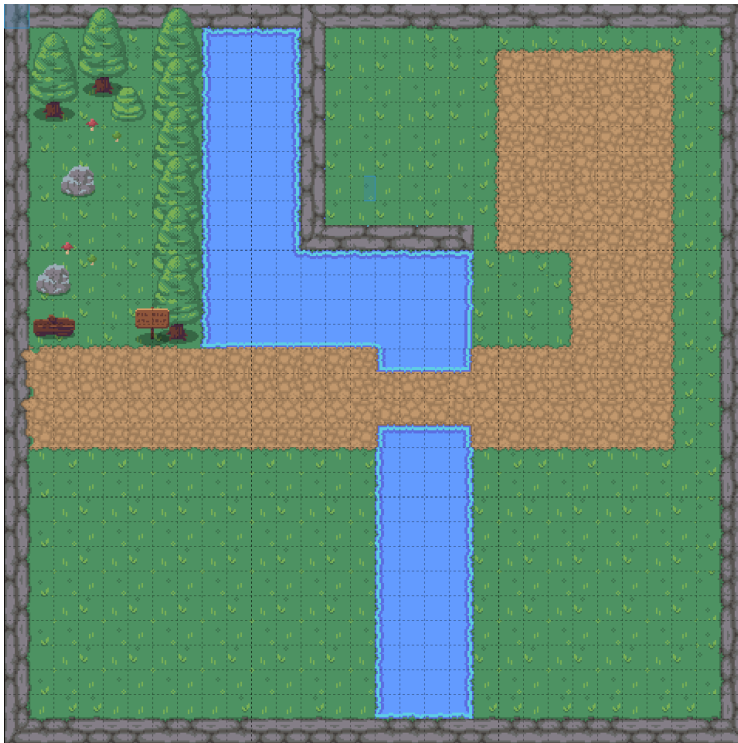
De plus, chaque membre a pu apporter ses passions, ses idées et une aide dans différents domaines, de la musique jusqu'au code.

Au-delà des compétences techniques, c'est aussi une vraie culture du travail en équipe qui s'est forgée tout au long du projet, avec ses moments de doute, ses avancées encourageantes.

Ainsi, ce projet n'est pas seulement qu'un jeu vidéo développé à cause d'un travail forcé, mais c'est un reflet d'un travail collectif, organisé et investi. La finalisation du jeu a apporté à l'équipe une satisfaction et une preuve de réussite face à ses ambitions.

6. Annexes

1/



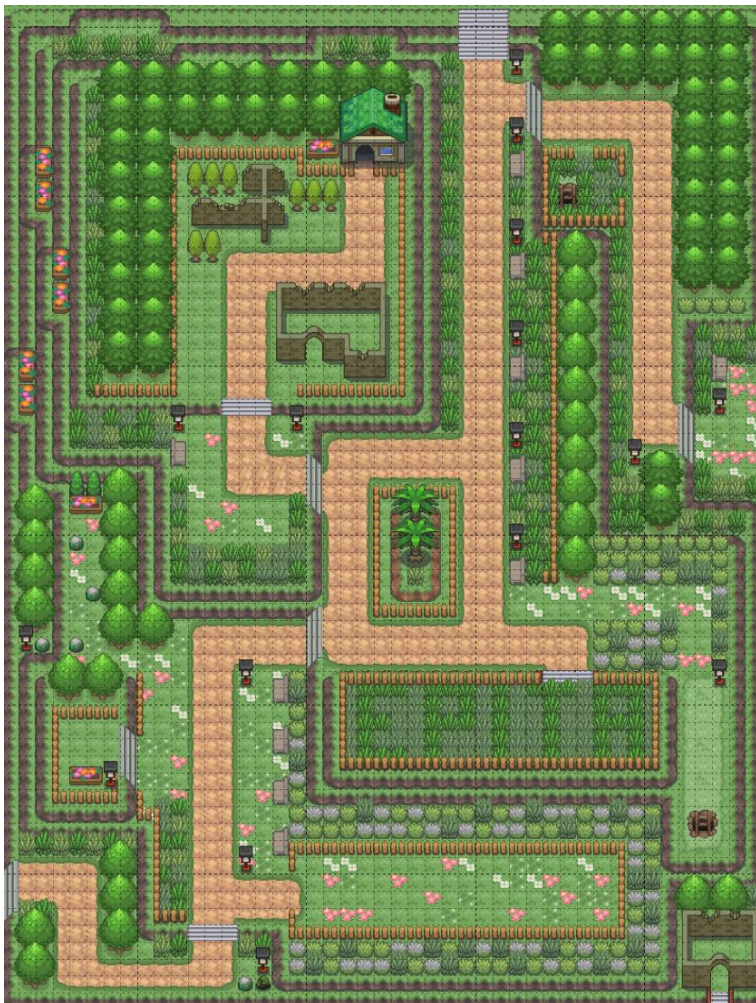
2/



3/



4/



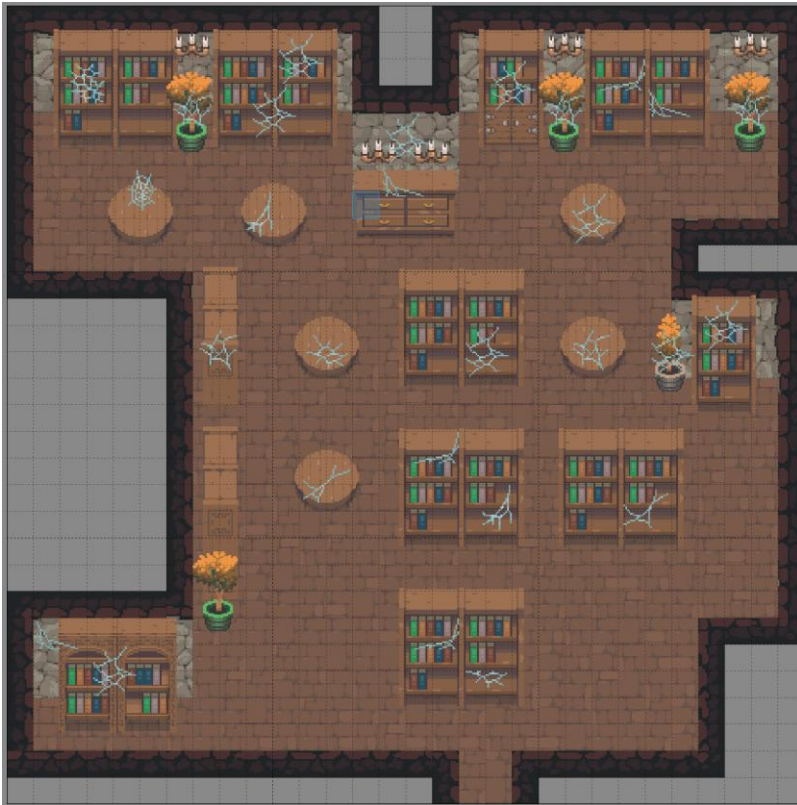
5/



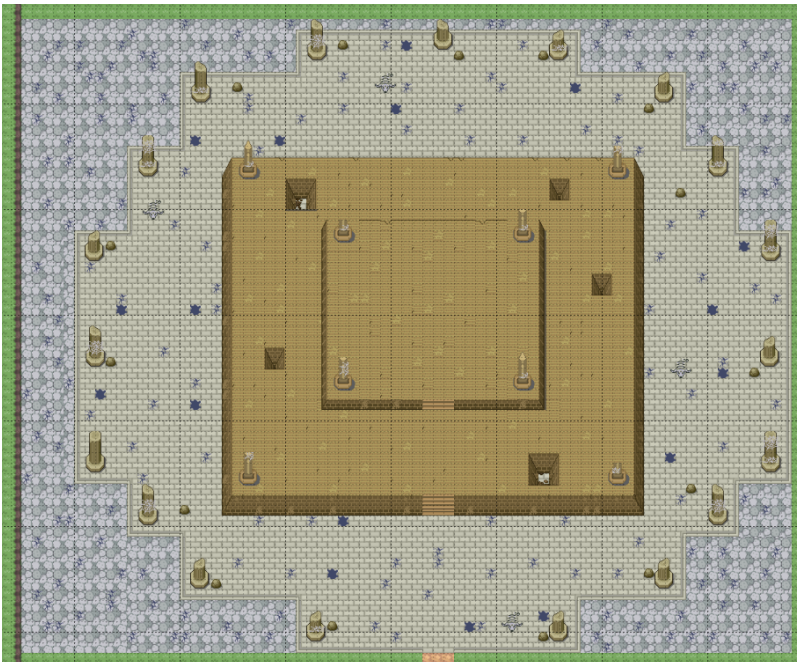
6/



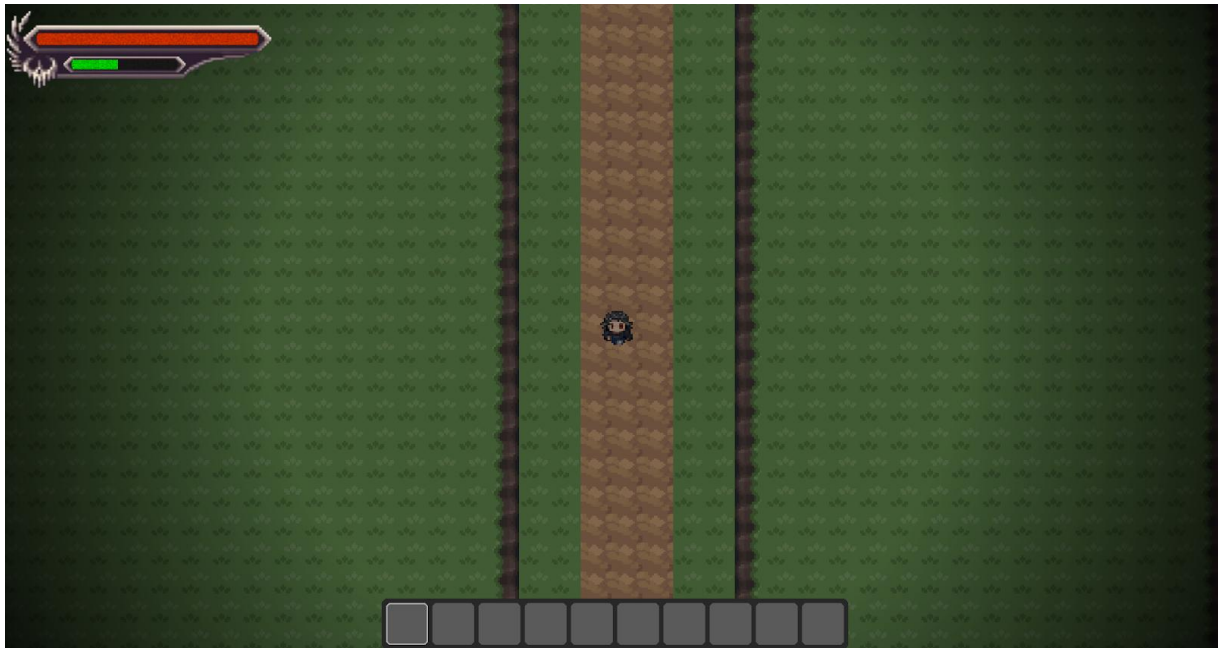
7/



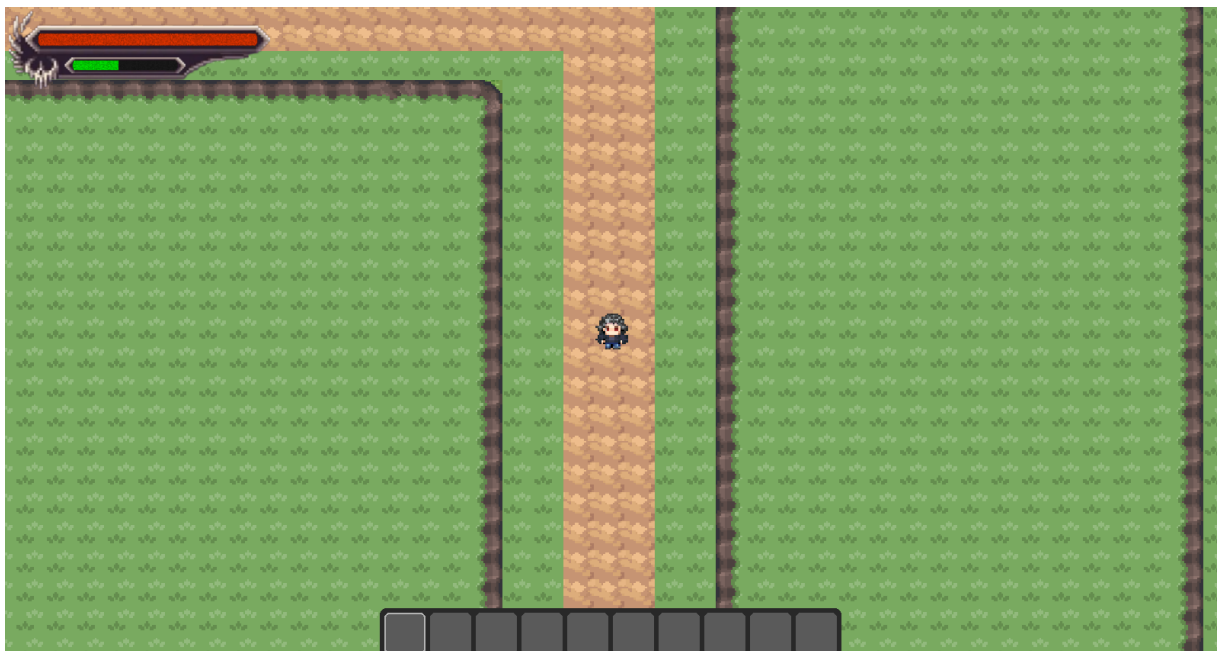
8/



9/



10/



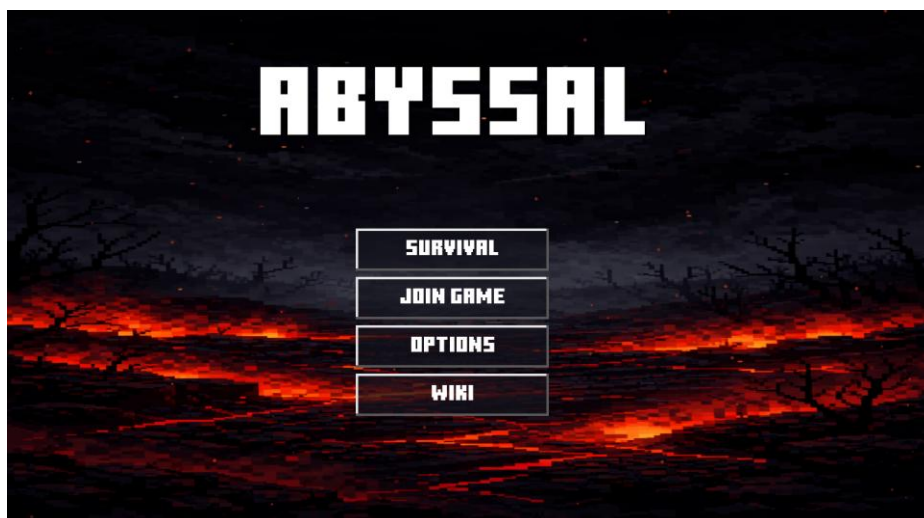
11/



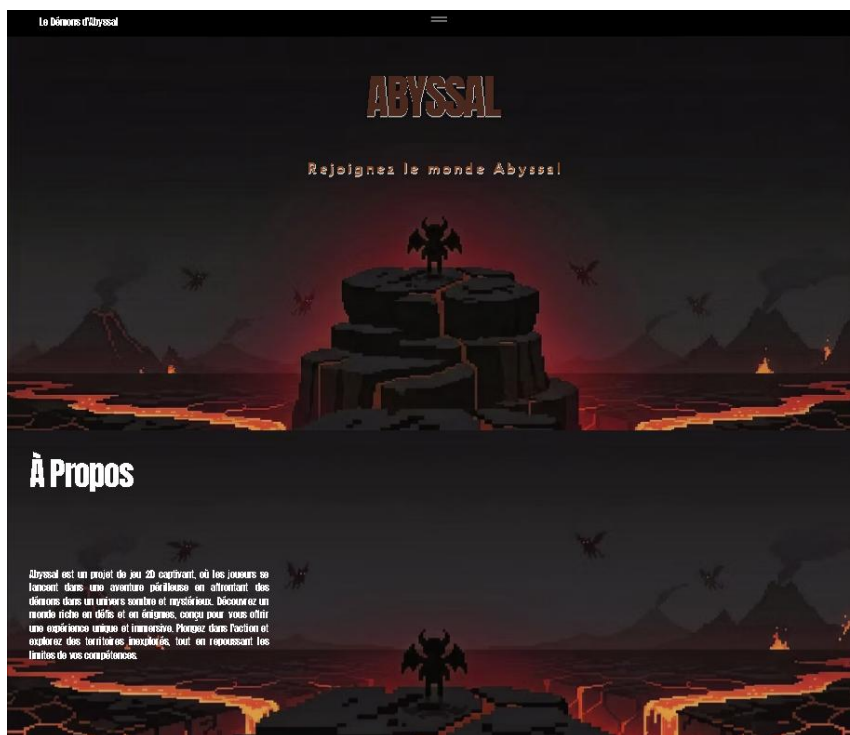
12/



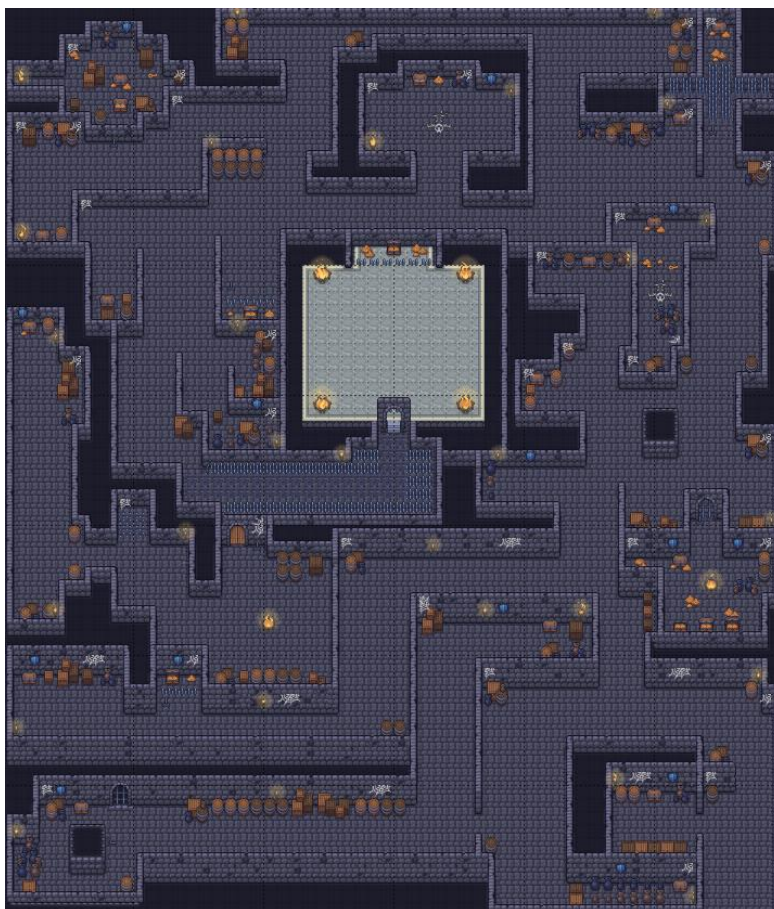
13/



14/



15/



16/



17/



18/



19/



20/



21/



22/



23/

